

```
> /usr/bin/sh
> /uXr/b/n/sh $?
ERROR: SEGMENTATION FAULT
```

Tratamiento de la TTY

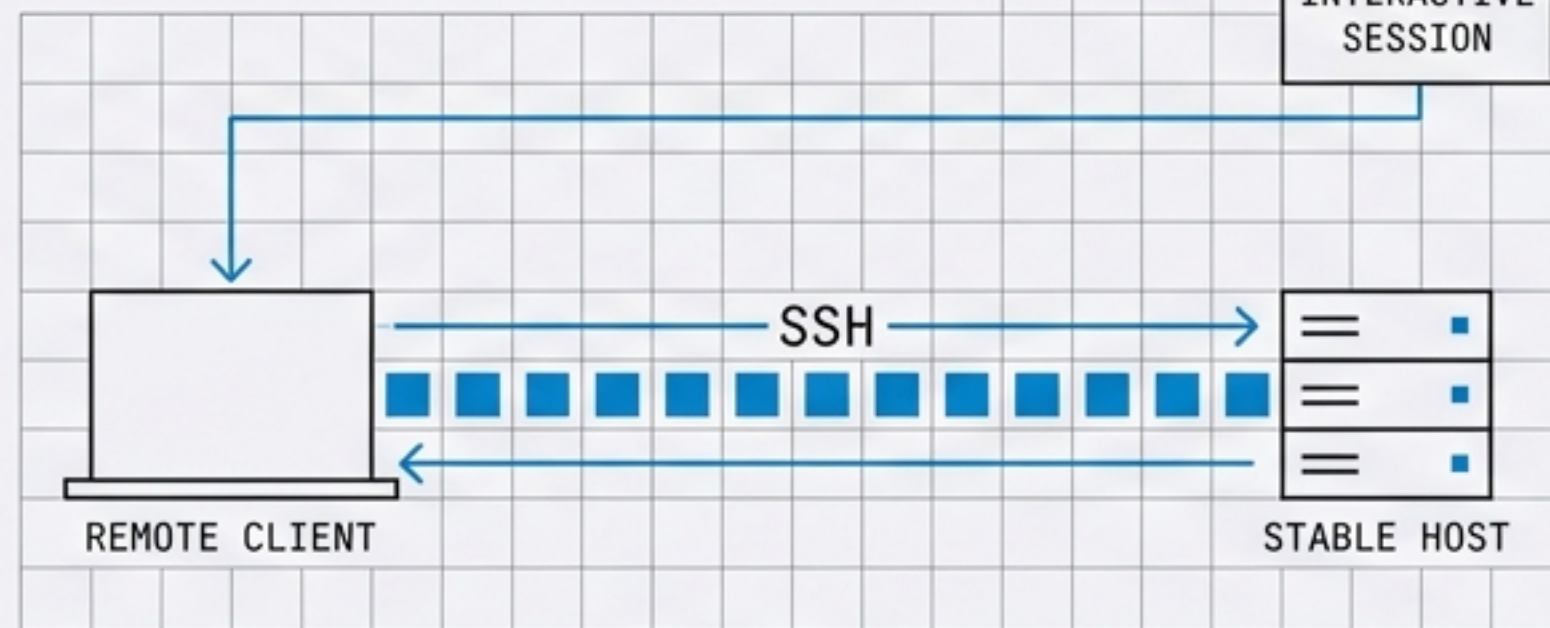
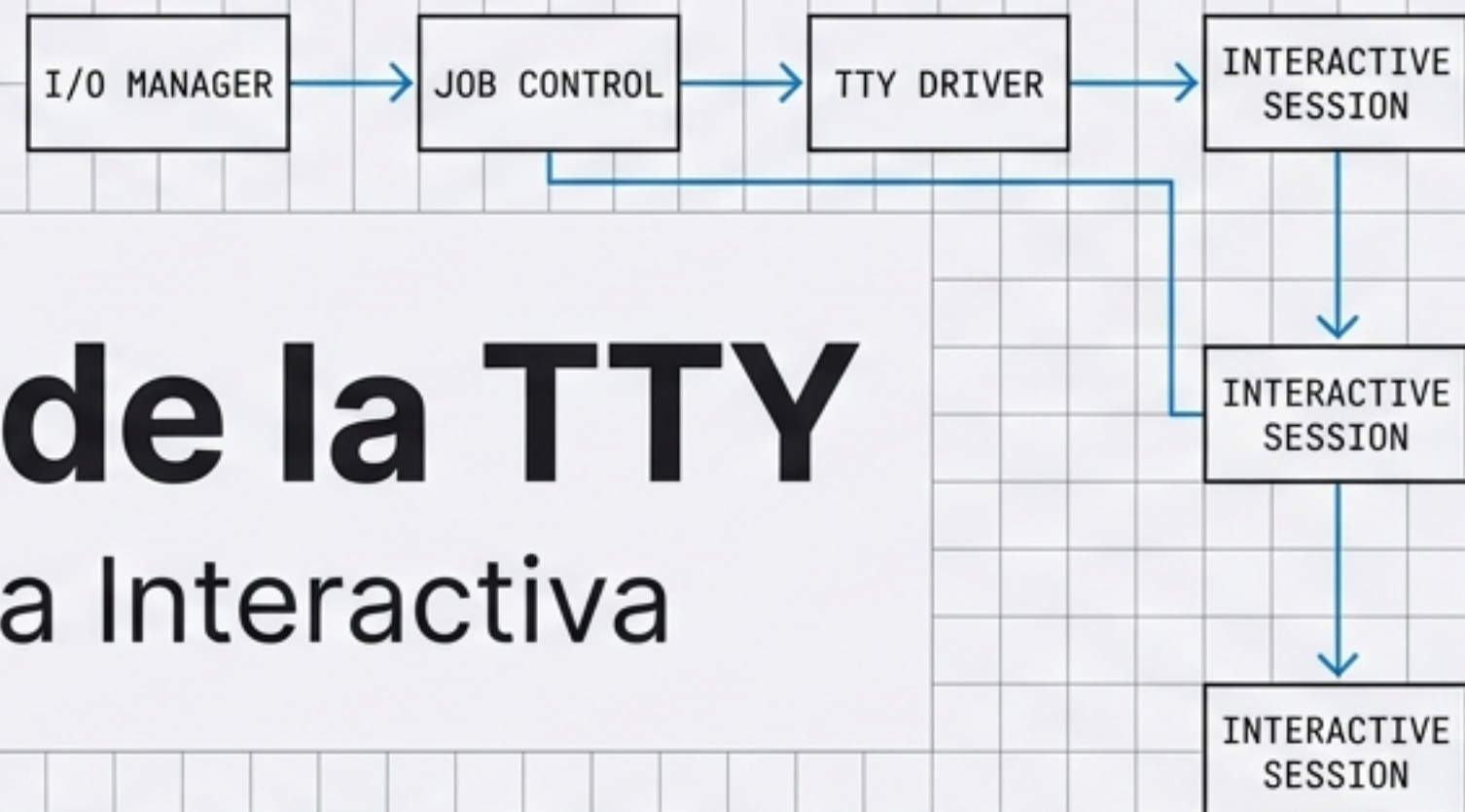
De Shell Limitada a Interactiva

LIMITED SHELL

FRACTURED IO

```
user@stable:~$ stty raw -echo; fg
```

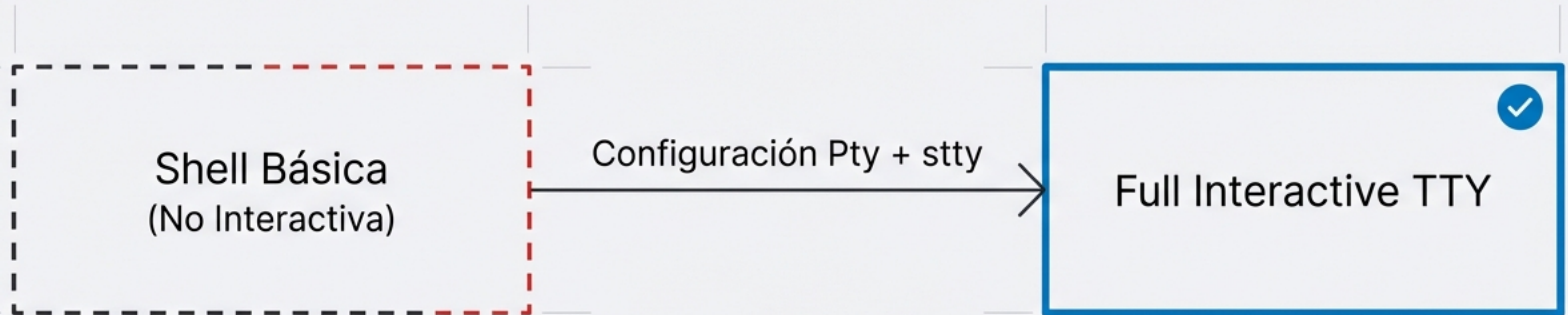
```
[+] TTY stabilized. Interactive session established.
```



PROTOCOL DE ESTABILIZACIÓN DE SHELLS REMOTAS (SSH / REVERSE SHELLS)

El Objetivo: La Pseudo-Terminal Completa

El “tratamiento de la TTY” es el proceso de transformar una shell básica y restringida (común en reverse shells o accesos web limitados) en un entorno de trabajo totalmente funcional. El objetivo es simular que estás sentado físicamente frente a la consola de la máquina remota.



El Diagnóstico: La 'Dumb Shell'

Al obtener acceso inicial, la shell carece de un controlador de terminal (TTY) asociado. Esto provoca síntomas inmediatos:



Sin Historial

Las flechas no navegan por comandos anteriores; imprimen caracteres basura (^[[A).



Sin Autocompletado

La tecla Tab no funciona para completar rutas o comandos.



Sin Job Control

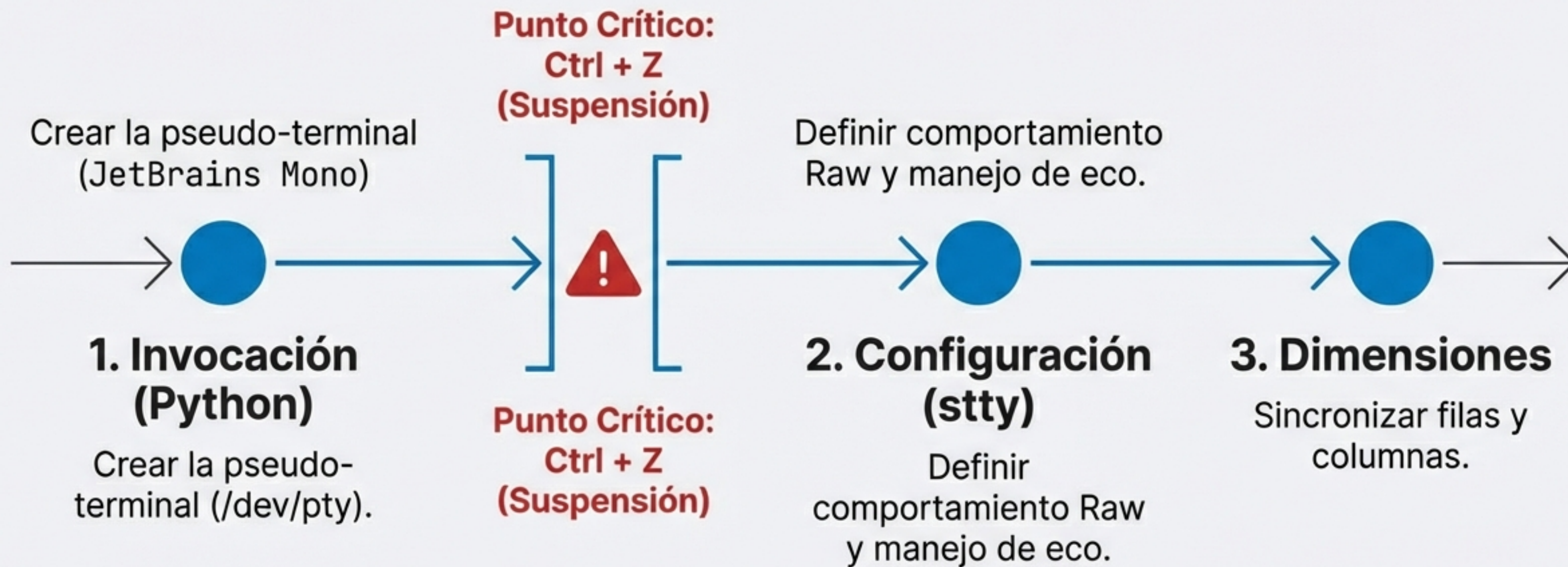
Ctrl+Z mata la shell en lugar de suspender el proceso.



Editores Rotos

vim, nano y sudo fallan o deforman la pantalla por falta de dimensiones conocidas.

La Hoja de Ruta: El Protocolo de 3 Pasos



Paso 1: Invocación de la Pseudo-Terminal

El método estándar en sistemas modernos utiliza Python para vincular una nueva terminal.

```
python3 -c 'import pty; pty.spawn("/bin/bash")'
```

Versión Legacy (Python 2): `python -c 'import pty; pty.spawn("/bin/bash")'`

Resultado: Obtienes una shell visualmente mejorada (bash-x.x\$), pero sigue siendo **"sorda"** a **teclas especiales**. 

Anatomía del Comando Python

```
import pty; pty.spawn("/bin/bash")
```

Carga el módulo
nativo de manejo de
pseudo-terminales.

Genera un proceso
hijo conectado a
una pseudo-tty.

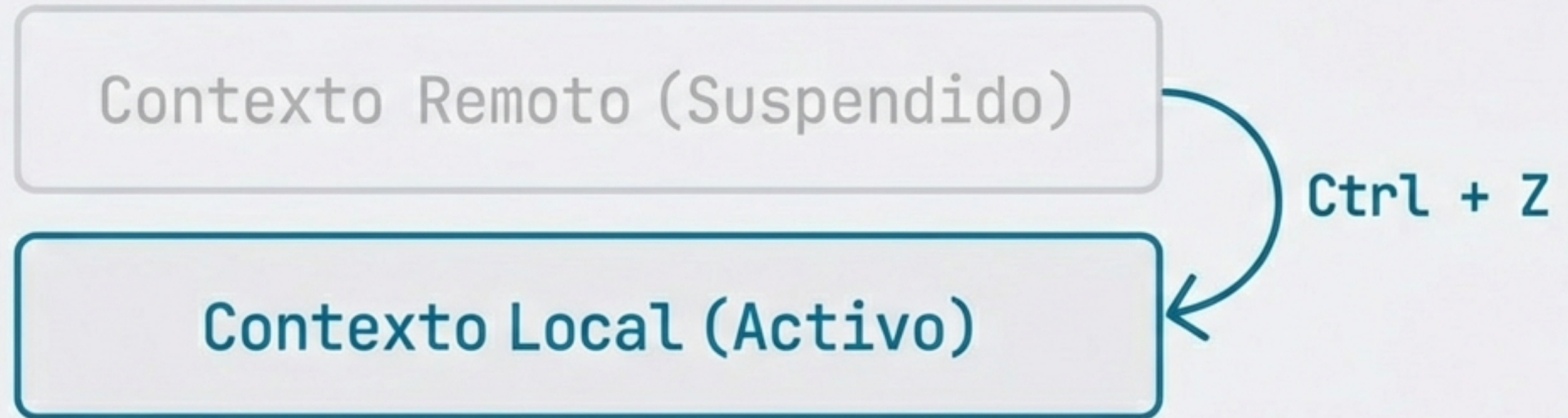
El binario a ejecutar
dentro del contexto
seguro.



Esto establece
el canal, pero no
configura las
reglas de
transmisión
(teclas, ecos,
señales).

El Momento Crítico: La Suspensión (Ctrl + Z)

Para configurar las reglas de transmisión, debemos salir temporalmente de la shell remota.



- **Acción:** Suspende el proceso de Python en la máquina remota.
- **Resultado:** Retorno inmediato del control a tu shell local (máquina atacante).

Paso 2: Configuración de la Terminal (stty)

Ejecutado en tu máquina local.

```
stty raw -echo
```

→ Configura modo crudo y oculta eco.

```
fg
```

→ Trae la shell remota al primer plano.

```
(Enter) (Enter)
```

→ Limpia el prompt.

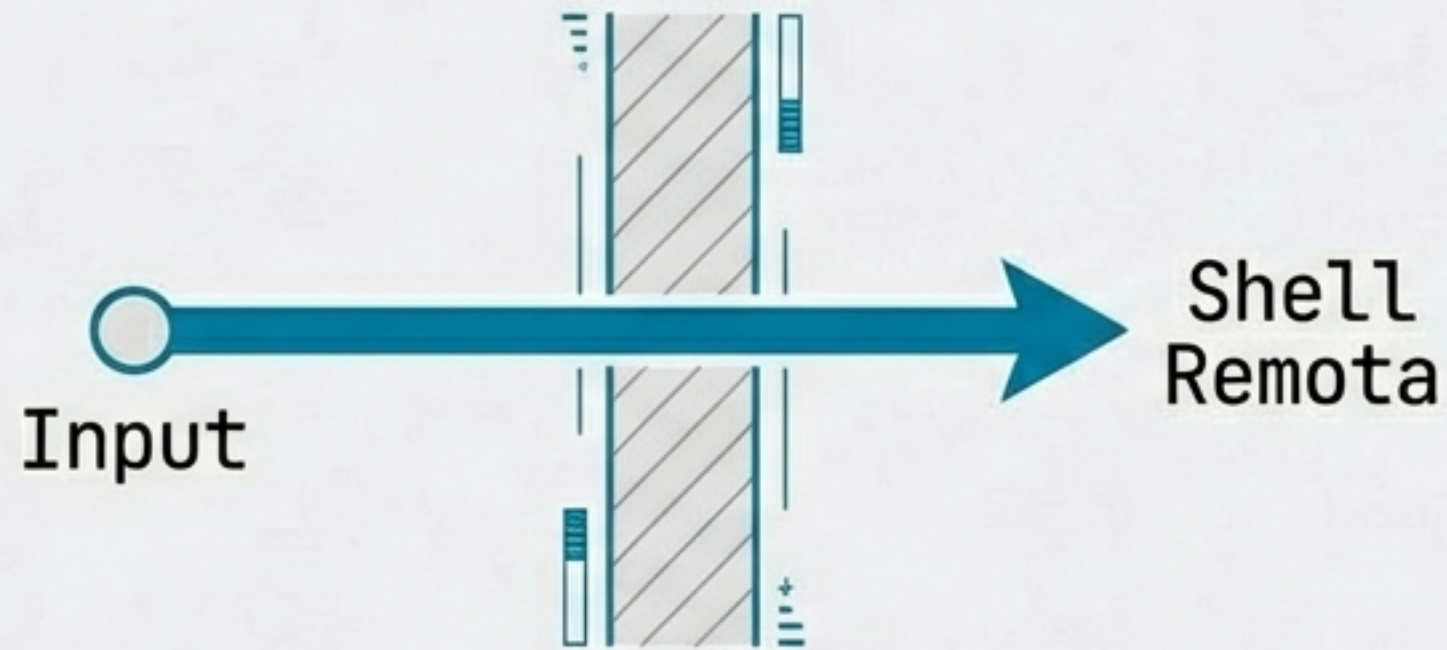
```
export TERM=xterm
```

→ Define el tipo de terminal.

 **Nota:** El comando 'fg' es el puente de regreso. La shell retorna 'inteligente' con la configuración heredada.

Profundización: ¿Qué hace stty?

`stty raw`



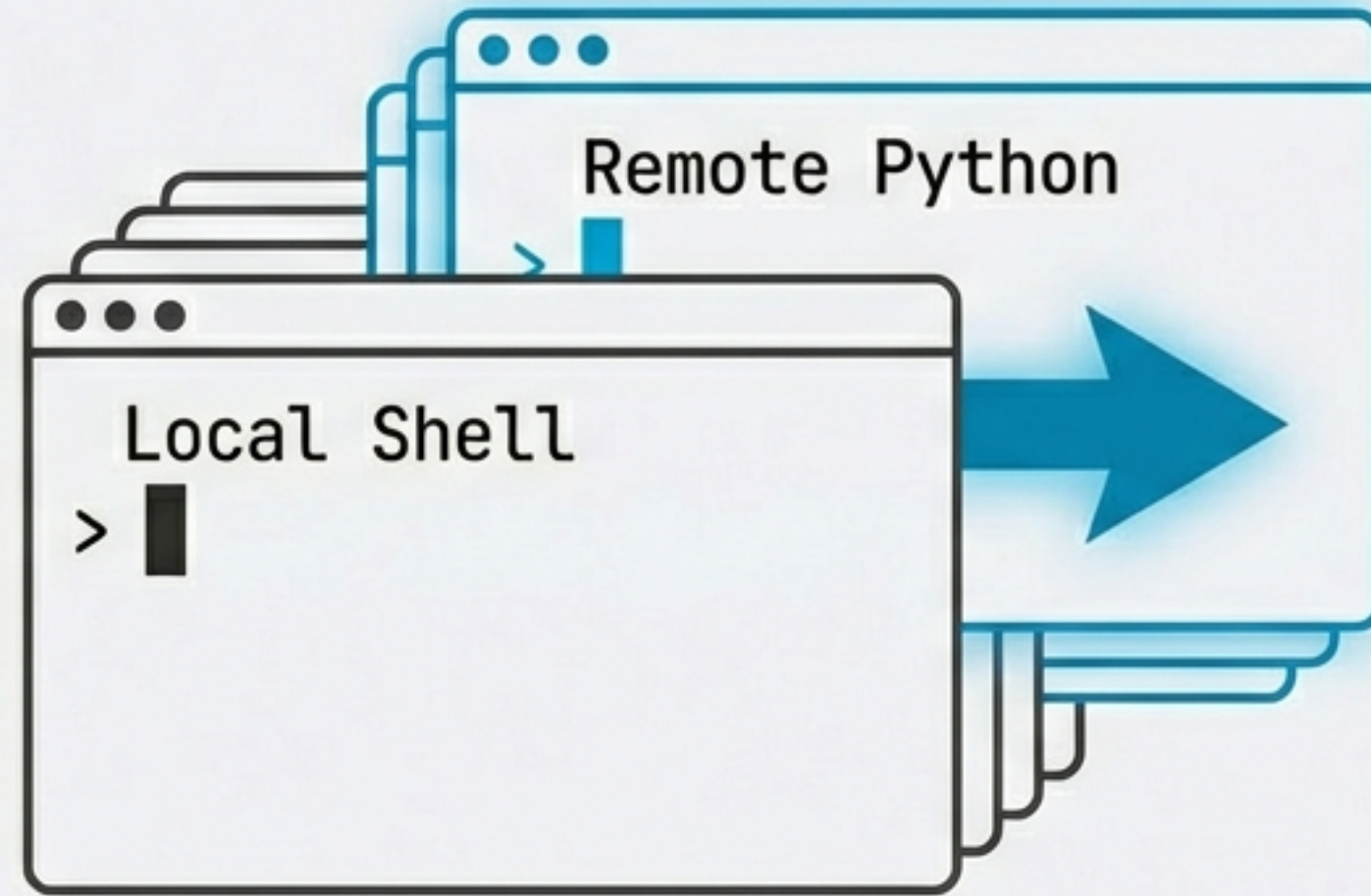
Modo Crudo. Pasa cada pulsación (Ctrl+C, Flechas) directamente a la shell remota sin interceptación local.

`stty -echo`



Sin Eco. Desactiva la visualización automática. Crucial para 'sudo': tu contraseña no se muestra en texto plano al escribir.

El Retorno al Primer Plano (fg)



Al ejecutar 'fg', traemos de vuelta el proceso suspendido.

Transformación: La shell regresa y hereda la configuración raw.

Estado Actual:

- ✓ Autocompletado activo.
- ✓ Atajos de teclado funcionales.
- ⚠ Dimensiones de ventana desconocidas.

Ejecución del Ajuste de Dimensiones

Nueva Pestaña Local

```
> stty -a | head -n 1  
rows 35; columns 120;
```



Shell Remota Estabilizada

```
> stty rows 35 columns 120
```

Aplica manualmente los valores obtenidos localmente.

Resumen del Flujo (Cheat Sheet)

1. **Remote:** `python3 -c 'import pty; pty.spawn("/bin/bash")'`
2. **Keyboard:** "Ctrl + Z" (Suspend)
3. **Local:** `stty raw -echo; fg`
4. **Remote:** `export TERM=xterm`
5. **Remote:** `stty rows <Rows> columns <Cols>`

Compatible con entornos /bin/bash y /bin/sh.

Verificación de Resultados



Tu TTY está totalmente tratada si:



`Ctrl+C` interrumpe programas remotos sin cerrar la conexión.



`Ctrl+L` limpia la pantalla correctamente.



`Tab` autocompleta rutas de archivos.



Nano/Vim abren a pantalla completa sin errores.



Sudo solicita contraseña sin mostrar caracteres.

Conclusión: Control Total del Entorno



Una shell inestable es un riesgo operativo. El tratamiento de la TTY no es opcional; es el primer paso profesional tras obtener acceso. **Transforma una intrusión precaria en una persistencia cómoda y efectiva.**